

线面角的求解

教师版

线面角的求解

知识讲解

1. 本版说明

本版为“真题模考优先版”。在上一版框架基础上，保留“直接找角、找投影找角、设面不求”三条主线，并用全库检索出的上海真题、一模、二模候选题替换原来的自编变式。

全库原始命中明细见同目录下 线面角全库检索命中明细.txt，去重候选题见 线面角候选题源表.md。

2. 概念与公式

直线与平面所成角，是斜线与它在平面上的投影所成的锐角。若直线 l 与平面 α 斜交于 A ，在 l 上取点 P ，过 P 作 $PO \perp \alpha$ ，垂足为 O ，则 AO 是斜线 PA 在平面 α 上的投影， $\angle PAO$ 即为线面角。

若 $PO \perp \alpha$ ，则

$$\sin \theta = \frac{PO}{PA}, \quad \tan \theta = \frac{PO}{AO}.$$

若 $\vec{a}$ 是直线方向向量， $\vec{n}$ 是平面法向量，则

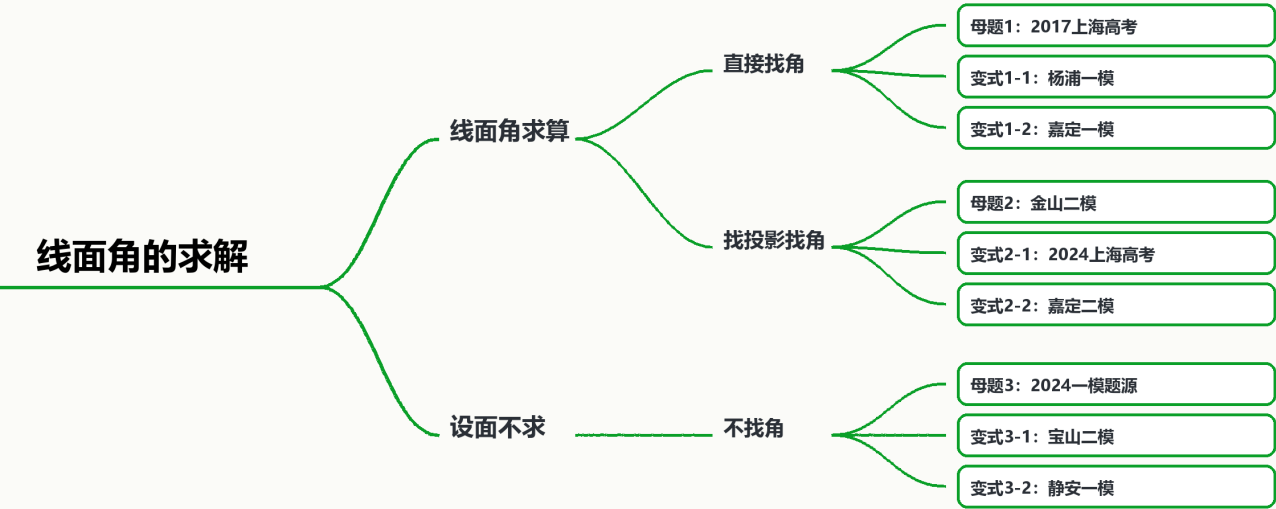
$$\sin \theta = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}| |\vec{n}|}.$$

注意：这里用的是线面角的正弦值，因为直线方向向量与平面法向量的夹角和线面角互余。

3. 课堂判断顺序

- 直接找角：题目已经给出垂直于底面的线、直棱柱、正棱锥、圆锥轴线等结构，垂足清楚，直接转到直角三角形。
- 找投影找角：垂足不明显，要在目标平面内找两条相交线，证明某条辅助线同时垂直它们，从而确定投影。
- 设面不求：题目给出线面角，但目标是长度、参数、体积等。此时不要执着于画角，直接设参数、求法向量、列方程。

知识导图

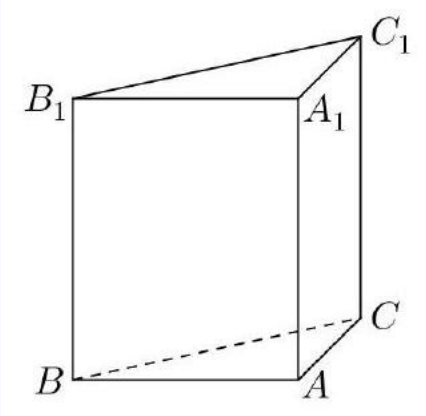


知识点 1：直接找角

母题 1：线面角求算

题目

【来源】上海高考真题：2017 年上海高考第 17 题。



如图，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形，两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2，侧棱 AA_1 的长为 5。设 M 是 BC 的中点，求直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小。

答案

$\arctan \sqrt{5}$ 。

解析

直三棱柱中 $A_1A \perp$ 平面 ABC ，所以 A 是点 A_1 在平面 ABC 上的投影， A_1M 在平面 ABC 上的投影是 AM 。

因此所求线面角为 $\angle A_1MA$ 。

在直角三角形 ABC 中，

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}.$$

因为 M 是直角三角形斜边 BC 的中点，所以

$$AM = \frac{1}{2}BC = \sqrt{5}.$$

在直角三角形 A_1AM 中，

$$\tan \angle A_1MA = \frac{A_1A}{AM} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}.$$

所以直线 A_1M 与平面 ABC 所成角为 $\arctan \sqrt{5}$ 。

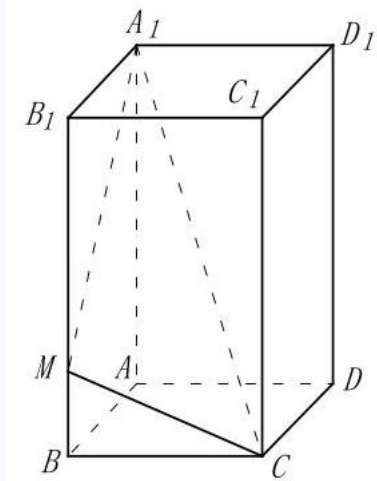
教法备注

本题是最标准的“直接找角”：先确认垂线 A_1A ，再确认投影 AM 。学生容易把 $\angle A_1AM$ 当成线面角，应强调线面角的顶点在斜足或斜线与投影的公共端点处。

变式 1-1：长方体中直接找底面投影

题目

【来源】上海一模题源：2025.12 杨浦高三一模第 17 题，来自 2026 届高三一模分类汇编学生版。



如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形， $AA_1 = 4$ 。求直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 所成角的大小，用反三角函数表示。

答案

$\arctan \sqrt{2}$ 。

解析

长方体中 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以点 A 是点 A_1 在底面上的投影，直线 A_1C 在底面上的投影为 AC 。因此所求角为 $\angle A_1CA$ 。

底面是边长为 2 的正方形，

$$AC = 2\sqrt{2}.$$

在直角三角形 A_1AC 中，

$$\tan \angle A_1CA = \frac{A_1A}{AC} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

所以直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\arctan \sqrt{2}$ 。

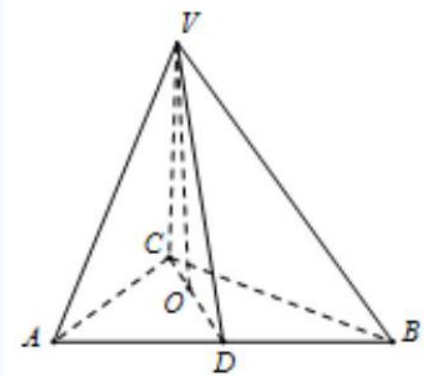
教法备注

这题和母题 1 同型，但把“直三棱柱”换成长方体。课堂上可要求学生用一句话说明： A_1C 的投影为什么是 AC 。

变式 1-2：已知一条斜线的线面角，求另一条斜线的线面角

题目

【来源】上海一模题源：2025.12 嘉定高三一模第 18 题，来自 2026 届高三一模分类汇编学生版。



如图，在四面体 $VABC$ 中， $AC = BC$ ，从顶点 V 作平面 ABC 的垂线，垂足 O 恰好落在 $\triangle ABC$ 的中线 CD 上。如果 $DV = DA = 2$ ，直线 VD 与平面 ABC 所成的角为 $\frac{\pi}{4}$ ，求直线 VA 与平面 ABC 所成角的大小。

答案

$$\frac{\pi}{6}.$$

解析

因为 $VO \perp$ 平面 ABC ，所以直线 VD 在平面 ABC 上的投影是 DO ，直线 VA 在平面 ABC 上的投影是 AO 。

已知 VD 与平面 ABC 所成角为 $\frac{\pi}{4}$ ，所以

$$\angle VDO = \frac{\pi}{4}.$$

在直角三角形 VDO 中， $VD = 2$ ，且为等腰直角三角形，因此

$$VO = DO = \sqrt{2}.$$

又 $AC = BC$ ， CD 是底面三角形的中线，所以 $CD \perp AB$ 。点 O 在 CD 上，故 $DO \perp AD$ 。于是

$$AO = \sqrt{AD^2 + DO^2} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}.$$

设直线 VA 与平面 ABC 所成角为 θ ，则

$$\tan \theta = \frac{VO}{AO} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 。

教法备注

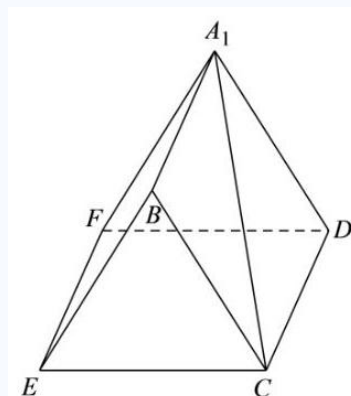
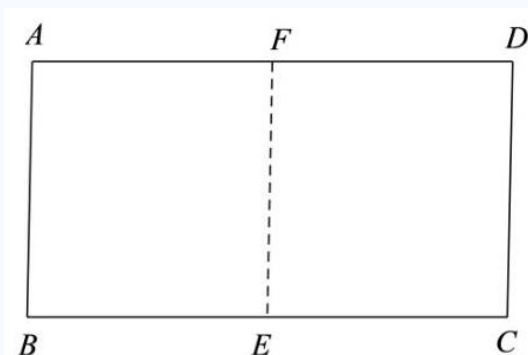
本题不是直接套一个直角三角形，而是先由已知线面角求出垂高 VO 与投影段 DO ，再转到另一条斜线 VA 。适合训练“同一个垂足服务多条斜线”的意识。

知识点 2: 找投影找角

母题 2: 投影找角求线面角

题目

【来源】上海二模题源：2026 届金山区高三二模第 18 题。



长方形 $ABCD$ 中, $AB = 2$, $BC = 4$, 点 E, F 分别为边 BC, AD 的中点。将长方形 $ABEF$ 沿 EF 翻折, 得到二面角 $A_1 - EF - D$ 。已知该二面角大小为 60° 。求直线 CA_1 与平面 A_1BEF 所成角的大小, 结果用反三角函数表示。

答案

$$\arctan \frac{\sqrt{15}}{5}.$$

解析

折叠前, $ABEF$ 是边长为 2 的正方形, 又 $DF = 2$ 。二面角 $A_1 - EF - D$ 的平面角为 $\angle A_1FD = 60^\circ$, 所以 $\triangle A_1FD$ 是等边三角形。同理, $\triangle BEC$ 是等边三角形。取 BE 的中点 H , 连接 CH, A_1H 。在等边三角形 BEC 中,

$$CH \perp BE, \quad EH = BH = 1, \quad CH = \sqrt{3}.$$

又 $EF \perp$ 平面 BEC , 所以 $EF \perp CH$ 。因为 BE, EF 是平面 A_1BEF 内两条相交直线, 且

$$CH \perp BE, \quad CH \perp EF,$$

所以

$$CH \perp \text{平面 } A_1BEF.$$

这说明 H 是点 C 到平面 A_1BEF 的垂足, CA_1 在该平面上的投影为 A_1H , 所求角为 $\angle CA_1H$ 。在直角三角形 A_1BH 中,

$$A_1H = \sqrt{A_1B^2 + BH^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

于是

$$\tan \angle CA_1H = \frac{CH}{A_1H} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$$

所求角为 $\arctan \frac{\sqrt{15}}{5}$ 。

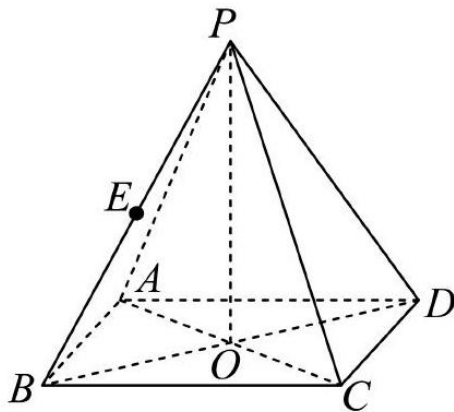
教法备注

此题关键是找出 $CH \perp$ 平面 A_1BEF 。如果学生只看到折叠图而不知从哪里下手，可以提示其在目标平面内找两条相交直线： BE 与 EF 。

变式 2-1：上海高考中的投影找角

题目

【来源】上海高考真题：2024 年上海高考第 18 题。



如图为正四棱锥 $P-ABCD$ ， O 为底面 $ABCD$ 的中心。若 $AP = AD$ ， E 为 PB 的中点，求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小。

答案

$$\frac{\pi}{4}.$$

解析

因为正四棱锥中 $PA = PB = PC = PD$ ，又 $AP = AD = AB = BC$ ，所以 $\triangle APB$ 与 $\triangle CPB$ 都是等边三角形。

点 E 是 PB 的中点，因此

$$AE \perp PB, \quad CE \perp PB.$$

又 $AE \cap CE = E$ ，且 $AE, CE \subset$ 平面 AEC ，所以

$$PB \perp \text{平面 } AEC.$$

直线 BD 与平面 AEC 交于 O ，点 B 到平面 AEC 的垂足为 E ，所以所求线面角为 $\angle BOE$ 。

设正方形边长为 s ，则

$$BO = \frac{s}{\sqrt{2}}, \quad BE = \frac{s}{2}.$$

在直角三角形 BOE 中，

$$\sin \angle BOE = \frac{BE}{BO} = \frac{s/2}{s/\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

又线面角范围为 $[0, \frac{\pi}{2}]$ ，所以

$$\angle BOE = \frac{\pi}{4}.$$

故直线 BD 与平面 AEC 所成角为 $\frac{\pi}{4}$ 。

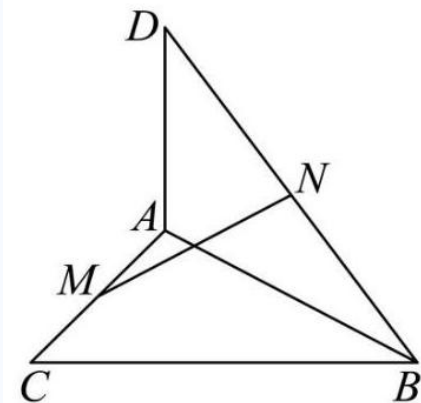
教法备注

本题的投影不在底面，而在平面 AEC 上。关键步骤是先证明 $PB \perp$ 平面 AEC ，再把点 B 投影到 E 。这类题可以训练“投影平面不一定是底面”的意识。

变式 2-2：用法向量处理不明显投影

题目

【来源】上海二模题源：2026 届嘉定区高三二模第 18 题。



如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $DA \perp$ 平面 ABC ， M, N 分别是线段 AC, DB 的中点。若 $AC = BC = AD = 2$ ，求直线 MN 与平面 ABD 所成角的大小。

答案

$$\frac{\pi}{6}.$$

解析

建立空间直角坐标系：

$$C(0,0,0), \quad A(-2,0,0), \quad B(0,2,0), \quad D(-2,0,2).$$

因为 M, N 分别是 AC, DB 的中点，

$$M(-1,0,0), \quad N(-1,1,1).$$

所以

$$\overrightarrow{MN} = (0,1,1), \quad |\overrightarrow{MN}| = \sqrt{2}.$$

平面 ABD 内有

$$\overrightarrow{AB} = (2,2,0), \quad \overrightarrow{AD} = (0,0,2).$$

设平面 ABD 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，则

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \quad \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD} = 0.$$

取

$$\vec{n} = (1, -1, 0), \quad |\vec{n}| = \sqrt{2}.$$

设直线 MN 与平面 ABD 所成角为 θ ，则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{MN}| |\vec{n}|} = \frac{|0 - 1 + 0|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

$$\sin \theta = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}| |\vec{n}|} = \frac{2t}{2\sqrt{2}\sqrt{(t-4)^2+20}} = \frac{t}{\sqrt{2}\sqrt{(t-4)^2+20}}.$$

已知 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 所以

$$\frac{t}{\sqrt{2}\sqrt{(t-4)^2+20}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

平方整理得

$$12t^2 = 2((t-4)^2 + 20),$$

即

$$5t^2 + 8t - 36 = 0.$$

解得

$$t = 2 \quad \text{或} \quad t = -\frac{18}{5}.$$

由 $0 \leq t \leq 4$, 得 $t = 2$, 所以 $BE = 2$.

教法备注

本题体现“设面不求角”：平面 PDE 随点 E 改变，不宜强行找投影。设参数、求法向量、代入线面角正弦公式，是更稳定的做法。

变式 3-1：由线面角条件求体积

题目

【来源】上海二模题源：2026 年宝山高三二模第 17 题，根目录散落试卷解析。

如图意，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $ABCD$ 是边长为 1 的正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， E 是 PA 的中点。

(1) 求证： $BD \perp$ 平面 PAC ；

(2) 若直线 BE 与平面 PAC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ，求三棱锥 $B-PCD$ 的体积。

答案

(1) 证明见解析；(2) $\frac{1}{6}$ 。

解析

(1) 因为 $ABCD$ 是正方形，所以 $BD \perp AC$ 。又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，且 $BD \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $PA \perp BD$ 。由于 $PA \cap AC = A$ ，且 $PA, AC \subset$ 平面 PAC ，所以

$$BD \perp \text{平面 } PAC.$$

(2) 以 A 为原点， $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}$ 方向分别为 x, y, z 轴正方向建立空间直角坐标系。

设 $PA = h$ ，则

$$A(0,0,0), \quad B(1,0,0), \quad D(0,1,0), \quad P(0,0,h), \quad E\left(0,0,\frac{h}{2}\right).$$

由 (1) 可知， $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$ 是平面 PAC 的一个法向量。又

$$\overrightarrow{BE} = \left(-1, 0, \frac{h}{2}\right).$$

设直线 BE 与平面 PAC 所成角为 θ ，则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{BD}|}{|\overrightarrow{BE}| |\overrightarrow{BD}|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{h^2}{4}} \cdot \sqrt{2}}.$$

由题意，

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{h^2}{4}} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

平方得

$$2 + \frac{h^2}{2} = \frac{5}{2},$$

所以 $h = 1$ ，即 $PA = 1$ 。

四棱锥 $P - ABCD$ 的体积为

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{3}.$$

三棱锥 $B - PCD$ 与三棱锥 $P - BCD$ 是同一个四点构成的四面体，而 $\triangle BCD$ 是正方形底面的一半，所以

$$V_{B-PCD} = V_{P-BCD} = \frac{1}{2} V_{P-ABCD} = \frac{1}{6}.$$

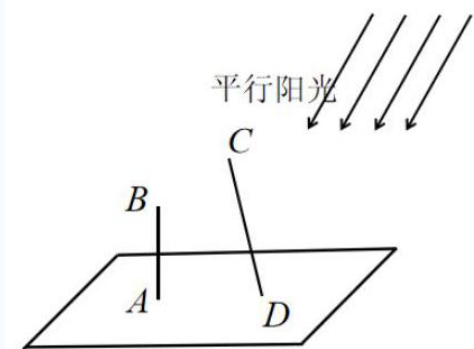
教法备注

这道题把“线面角条件”转化为高度 h ，再转化为体积。讲解时要强调：给的是线面角的正弦值，目标不是求角，而是求几何体的量。

变式 3-2：由目标平面求法向量

题目

【来源】上海一模题源：2025.12 静安高三一模第 19 题，来自 2026 届高三一模分类汇编学生版。



已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，点 E, F 分别在边 AD, CD 上，且 $AE = 2/3$ ， $CF = 2/3$ 。

(1) 证明： $AC \parallel$ 平面 B_1EF ；

(2) 若 $AA_1 = 2$ ，求直线 BB_1 与平面 B_1EF 所成角的正弦值。

答案

(1) 证明见解析; (2) $\frac{5}{\sqrt{97}}$ 。

解析

以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 方向分别为 x, y, z 轴正方向建立空间直角坐标系。因为底面边长为 1, $AA_1 = 2$, 所以

$$A(0, 0, 0), \quad B(1, 0, 0), \quad C(1, 1, 0), \quad D(0, 1, 0), \quad B_1(1, 0, 2).$$

由 $AE = \frac{2}{3}, CF = \frac{2}{3}$ 得

$$E\left(0, \frac{2}{3}, 0\right), \quad F\left(\frac{1}{3}, 1, 0\right).$$

平面 B_1EF 内有

$$\overrightarrow{EF} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right), \quad \overrightarrow{EB_1} = \left(1, -\frac{2}{3}, 2\right).$$

取法向量

$$\vec{n} = \overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{EB_1} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{5}{9}\right).$$

去分母可取

$$\vec{n} = (6, -6, -5).$$

(1) 因为

$$\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0),$$

且

$$\overrightarrow{AC} \cdot \vec{n} = 6 - 6 + 0 = 0,$$

所以 AC 的方向向量与平面 B_1EF 的法向量垂直, 故 $AC \parallel$ 平面 B_1EF 。

(2) 直线 BB_1 的方向向量可取

$$\vec{a} = (0, 0, 1).$$

设直线 BB_1 与平面 B_1EF 所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}| |\vec{n}|} = \frac{5}{\sqrt{6^2 + (-6)^2 + (-5)^2}} = \frac{5}{\sqrt{97}}.$$

教法备注

这题适合作为设面不求的收束题: 目标平面由 B_1, E, F 三点确定, 几何投影不直观, 建系求法向量最直接。第 (1) 问还能顺便复习“线面平行可转化为方向向量与法向量垂直”。

题源索引与审核清单

题源索引

- 全库原始检索: D:\数学 md 文件输出\线面角的求解-教师版-真题模考优先版\线面角全库检索命中明细.txt。
- 去重候选表: D:\数学 md 文件输出\线面角的求解-教师版-真题模考优先版\线面角候选题源表.md。

- 母题 1: D:\win_ob\试卷汇总\高考真题\2017 上海高考数学试题 含解析.md, 约第 52、154-157 行。
- 变式 1-1、1-2、3-2:D:\win_ob\试卷汇总\0-一模-二模-模考试卷\26 一模分类汇编【学生版】(3)\2026 届高三一模分类汇编【学生版】_3_-dollar.md, 线面角专题约第 1318-1363 行。
- 母题 2:D:\win_ob\试卷汇总\2026 届金山区高三下二模数学试卷(解析版).pdf_os_d7ffgvk91nqc73dornrg.md\届金山区高三下二模数学试卷(解析版)-dollar.md, 约第 280-323 行。
- 变式 2-1: D:\win_ob\试卷汇总\高考真题\2024 年上海市高考数学试题-解析版.md, 约第 323-340 行。
- 变式 2-2:D:\win_ob\试卷汇总\2026 届嘉定区高三下二模数学试卷(解析版).pdf_os_d7ffh7qlb0pc738pjaf0.md\届嘉定区高三下二模数学试卷(解析版)-dollar.md, 约第 269-303 行。
- 母题 3: D:\win_ob\试卷汇总\0-一模-二模-模考试卷\24 年一模学生版本\24 年一模学生版本-dollar.md, 约第 879-881 行。
- 变式 3-1: D:\win_ob\零散-未分类的题库\03-题库试卷\根目录散落试卷-待整理\2026 年上海宝山高三数学二模试卷与完整解析.md, 约第 582-614 行。

自检清单

- 已将 6 个原自编变式全部替换为全库候选题中的上海真题/一模/二模题。
- 已保留用户图示框架：直接找角、找投影找角、设面不求。
- 已为入选题复制或下载题图；仅变式 3-1 源文件未见独立题图，保留文字化题干。
- 每题均含【题目】【答案】【解析】【教法备注】。
- 未设置最终答案汇总，答案与解析紧跟题目。